SEMANA 3

Atributos de Calidad, Métricas y Métricas y Escenarios

De adjetivos ambiguos a indicadores verificables, escenarios de calidad y trade-offs explícitos.

Sesión A · Requerimientos de calidad

Sesión B · Escenarios y trade-offs

CURSO

Arquitectura de Sistemas I

Universidad Central

2026-2

SESIÓN A · ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN

Ruta de la semana

Tres acuerdos antes de empezar: qué se produce, con qué criterio se califica y qué se necesita en la sala.

01

REALIZACIÓN

Tabla de RNF y tres escenarios

En clase se construyen dos RNF y un escenario refinado. El equipo completa la tabla de seis RNF y los dos escenarios restantes como trabajo independiente, en la plantilla arc42 del curso.

02

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Rúbrica de 5 criterios, 10 puntos

Cada criterio vale 0, 1 o 2. Se califica el escenario, no la presentación.

03

DISPOSITIVOS

Un portátil por equipo

Plantilla arc42 abierta y acceso al repositorio del caso guía. Sin portátil, versión en papel.

Sesión A · 2 horas

Sesión B · 2 horas

Trabajo en equipos de 4

SESIÓN A · PROPÓSITO

Objetivos de aprendizaje

Al terminar las dos sesiones, cada estudiante debe poder hacer estas cuatro cosas sin ayuda.

01 **Distinguir los tres tipos de drivers**

Separar funcionalidad, restricciones y atributos de calidad en un requerimiento real.

02 **Convertir un adjetivo en una métrica**

Elegir métrica, umbral, condición de medición y herramienta de verificación.

03 **Redactar un escenario de seis campos**

Fuente, estímulo, artefacto, contexto, respuesta y medida de respuesta. respuesta.

04 **Declarar un trade-off y su riesgo**

Qué se sacrifica, por qué, qué riesgo introduce y con qué señal se detecta. detecta.

SESIÓN A · MARCO CONCEPTUAL

Los tres tipos de drivers arquitectónicos

Toda arquitectura responde a tres clases de exigencia. Confundirlas es la causa más frecuente de diseños injustificados.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Qué debe hacer el sistema

Casos de uso y reglas de negocio. Determinan el Determinan el alcance, no la estructura.

> «El paciente agenda, cancela o reprograma una cita.»

01

RESTRICCIONES

Decisiones ya tomadas

Tecnología, presupuesto, plazos y normativa. No se No se negocian: se acatan y se documentan.

> «Los datos clínicos permanecen en servidores en Colombia.»

02

ATRIBUTOS DE CALIDAD

Qué tan bien lo hace

Rendimiento, seguridad, mantenibilidad. Son los que los que obligan a elegir una estructura y no otra. otra.

> «La agenda carga en menos de 2 s con 50 usuarios concurrentes.»

03

SESIÓN A · EL PROBLEMA

El problema del «alta calidad»

Un adjetivo parece un acuerdo, pero cada actor lo traduce a un número distinto. El desacuerdo aparece en producción.

«EL SISTEMA DEBE SER RÁPIDO»

Recepcionista	«Que no se congele cuando hay fila.» fila.»
Médico	«Que la historia abra mientras saludo al paciente.»
Administrador	«Que el reporte mensual no tarde media hora.» hora.»
Arquitecto	«¿Percentil 95 de latencia, con cuántos usuarios y en qué operación?»

64 %

de los proyectos de software no satisfacen las necesidades de los usuarios, no por funcionalidad incorrecta sino por factores de calidad como usabilidad y fiabilidad.

STANDISH GROUP · CHAOS REPORT

DELOITTE – AKAMAI (2020)

0,1 s de mejora ≈ +8,4 % de conversión en retail en retail

El umbral no es un capricho técnico: tiene un efecto medible en el negocio.

SESIÓN A · PRINCIPIO

Sin métrica no es requisito

Si no se puede medir, no se puede aceptar ni rechazar. Un requisito de calidad necesita cuatro necesita cuatro piezas para existir.

MÉTRICA

Qué se mide

Latencia, uptime, MTTR, tasa de error.

UMBRAL

Con qué valor pasa

< 2 s en el percentil 95.

CONDICIÓN

Bajo qué contexto

50 usuarios concurrentes, horario pico.

HERRAMIENTA

Cómo se verifica

k6, JMeter, Prometheus, auditoría.

SESIÓN A · ESTÁNDAR

Del ISO 9126 al ISO/IEC 25010:2023

El vocabulario de calidad tiene una versión vigente. Citar la correcta es parte del rigor del entregable.

1991–2001

ISO/IEC 9126

Primer modelo de calidad de producto software: 6 características y sus subcaracterísticas. Hoy retirado.

2011

ISO/IEC 25010:2011

8 características. Introduce Seguridad y Compatibilidad como categorías propias. Es la versión que aún circula en la mayoría de cursos.

2023

ISO/IEC 25010:2023

Versión vigente: 9 características. Reordena Usabilidad y Usabilidad y Portabilidad, e incorpora Flexibilidad y Safety. Safety.

En los entregables de este curso se cita ISO/IEC 25010:2023. Si un texto de apoyo usa la versión 2011, indíquelo explícitamente.

Las nueve características de la versión 2023

Adecuación funcional

Hace lo que se espera, de forma completa y correcta.

Eficiencia de desempeño

Tiempos, uso de recursos y capacidad frente a la carga. carga.

Compatibilidad

Coexistencia con otros sistemas e interoperabilidad.

Capacidad de interacción

Sustituye a Usabilidad: aprendizaje, control y accesibilidad.

Fiabilidad

Disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperabilidad.

Seguridad

Confidencialidad, integridad, no repudio y autenticidad.

Mantenibilidad

Modularidad, analizabilidad, modificabilidad y capacidad de prueba.

Flexibilidad

Adaptabilidad, escalabilidad, instalabilidad y reemplazabilidad.

Safety

Nueva: ausencia de riesgo inaceptable para personas o entorno.

Nota: la versión 2011 tenía ocho características, entre ellas Usabilidad y Portabilidad, hoy reorganizadas en Capacidad de interacción y Flexibilidad.

SESIÓN A · VOCABULARIO

El «lenguaje» de cada atributo

Cada atributo se mide con unidades propias. Elegir la unidad equivocada convierte el requisito en algo inverificable.

ATRIBUTO	UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL	EJEMPLO DE UMBRAL
Eficiencia de desempeño	Latencia por percentil, throughput	**p95 < 2 s con 50 usuarios**
Fiabilidad	% de uptime, MTBF, RTO	**99,5 % mensual (máx. 3,6 h)**
Seguridad	% de datos protegidos, algoritmo, severidad	**100 % de PHI con AES-256 en reposo**
Mantenibilidad	MTTR, cobertura, tiempo de despliegue	**Bug crítico corregido en < 4 h**
Capacidad de interacción	Tiempo de tarea, tasa de error, WCAG	**Personal operativo en < 4 h, error < 5 %**
Flexibilidad	Factor de escalado, esfuerzo de adaptación	**De 50 a 200 usuarios sin cambiar código**

SESIÓN A · MÉTODO

De adjetivo a criterio en cinco pasos

Se aplica siempre en el mismo orden. Los dos ejemplos siguientes recorren estos pasos con el caso guía.

NOMBRAR

Identificar el atributo ISO

«Rápido» es Eficiencia de desempeño; «confiable» es Fiabilidad.

01

ELEGIR MÉTRICA

Definir la unidad

Una sola métrica principal, con su percentil o agregación.

02

FIJAR UMBRAL

Poner el número

Justificado por el negocio, no por intuición del equipo.

03

DECLARAR CONTEXTO

Condición de medición

Carga, franja horaria, estado del sistema y datos usados.

04

ASIGNAR HERRAMIENTA

Cómo se comprueba

Quién ejecuta la medición, con qué instrumento y cada cuánto.

05

Un paso omitido deja el requisito abierto a interpretación. El más olvidado es el cuarto: la condición de medición.

SESIÓN A · EJEMPLO GUIADO 1

Eficiencia de desempeño en la agenda de citas

Caso guía: sistema de agenda de citas médicas, consultorio con cuatro roles.

PUNTO DE PARTIDA

«La agenda debe abrir rápido, sobre todo en la la mañana.»

POR QUÉ NO SIRVE

No dice qué operación, con cuántos usuarios, ni qué valor se considera aceptable. Dos equipos lo implementarían distinto y ambos dirían haber cumplido.

01 ATRIBUTO ISO 25010:2023

Eficiencia de desempeño → comportamiento temporal

02 MÉTRICA

Latencia de carga de la agenda, percentil 95

03 UMBRAL

Menos de 2 segundos

04 CONTEXTO DE MEDICIÓN

50 usuarios concurrentes, 8:00–10:00, red estable

05 HERRAMIENTA

k6 o JMeter en pipeline de CI, ejecución semanal

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

El p95 de la carga de agenda es < 2 s con 50 usuarios concurrentes en horario pico, verificado con k6.

SESIÓN A · EJEMPLO GUIADO 2

2

Seguridad de los datos clínicos del paciente

Mismo método, otra unidad: aquí el umbral se expresa en cobertura, algoritmo y severidad, no en segundos.

PUNTO DE PARTIDA

«Los datos del paciente deben estar seguros.» seguros.»

POR QUÉ NO SIRVE

«Seguro» abarca confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio. Sin decir qué dato, en qué estado y con qué mecanismo, no hay nada que auditar.

01 ATRIBUTO ISO 25010:2023

Seguridad → confidencialidad

02 MÉTRICA

% de campos PHI cifrados y algoritmo empleado

03 UMBRAL

100 % con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito

04 CONTEXTO DE MEDICIÓN

Base de datos de producción y respaldos, revisión trimestral

05 HERRAMIENTA

Auditoría de esquema + OWASP ZAP, sin hallazgos críticos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

El 100 % de los campos PHI está cifrado con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito, sin hallazgos críticos en la auditoría trimestral.

CASO GUÍA · RNF 1 DE 2

Requerimientos no funcionales de la agenda médica médica

Tres primeros RNF con su atributo ISO, métrica, criterio de aceptación, herramienta y prioridad.

Seguridad

ALTA

ATRIBUTO ISO 25010:2023

Seguridad → confidencialidad

MÉTRICA

% de campos PHI cifrados y algoritmo

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito, Bcrypt en contraseñas

HERRAMIENTA

Auditoría de BD y pruebas de penetración

01

Rendimiento

ALTA

ATRIBUTO ISO 25010:2023

Eficiencia de desempeño

MÉTRICA

Latencia de carga de agenda (p95)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

< 2 s con 50 usuarios concurrentes en horario pico

HERRAMIENTA

JMeter o k6 en pruebas de carga

02

Disponibilidad

MEDIA

ATRIBUTO ISO 25010:2023

Fiabilidad → disponibilidad

MÉTRICA

% de uptime mensual

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

99,5 % mensual, máximo 3,6 h de caída acumulada

HERRAMIENTA

Prometheus y Grafana con alertas

03

CASO GUÍA · RNF 2 DE 2

Trazabilidad, interacción y mantenibilidad

Los tres RNF restantes del caso guía, con el mismo nivel de detalle exigido en el entregable.

Trazabilidad

ALTA

ATRIBUTO ISO 25010:2023

Seguridad → no repudio y responsabilidad

MÉTRICA

% de operaciones registradas con detalle

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

100 % con timestamp, usuario y detalle. Retención de 5 años

HERRAMIENTA

Logs estructurados (ELK) y auditoría de BD

04

Interacción

MEDIA

ATRIBUTO ISO 25010:2023

Capacidad de interacción

MÉTRICA

Horas de entrenamiento y tasa de error

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Personal operativo en < 4 h y error < 5 % en tareas críticas

HERRAMIENTA

Pruebas de usabilidad moderadas y métricas de uso

05

Mantenibilidad

MEDIA

ATRIBUTO ISO 25010:2023

Mantenibilidad → modificabilidad

MÉTRICA

MTTR por severidad del cambio

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Bugs críticos en < 4 h; cambios menores en < 24 h

HERRAMIENTA

Jira y pipeline de CI/CD con despliegue automatizado

06

SESIÓN A · CONTROL DE CALIDAD

Seis errores comunes al escribir RNF

Revise su tabla contra esta lista antes de entregarla. Cada error tiene una corrección concreta.

Métrica sin umbral

«Se medirá la latencia» no dice cuándo se aprueba.

Añada el valor y el percentil.

01

Umbral sin contexto

«< 2 s» sin carga ni operación es imposible de reproducir.

Declare usuarios, franja y datos.

02

Confundir promedio con percentil

El promedio oculta a los usuarios peor atendidos.

Use p95 o p99.

03

Confundir restricción con atributo

«Usar PostgreSQL» es una decisión dada, no una cualidad medible.

Sepárela en la lista de restricciones.

04

Umbrales sin justificación

«99,999 %» copiado de una nube no responde al negocio del consultorio.

Ate el número a un impacto.

05

Ningún responsable de medir

Una métrica que nadie ejecuta deja de existir tras la primera entrega.

Asigne rol y periodicidad.

06

SESIÓN A · TALLER

Taller A: dos RNF medibles por equipo

Elijan dos atributos del catálogo y llévenlos a criterio de aceptación aplicando los cinco pasos.

01 **Elijan dos atributos distintos**

Uno debe ser diferente de Eficiencia de desempeño.

02 **Completen los cinco campos**

Atributo ISO, métrica, umbral, contexto de medición y herramienta.

03 **Justifiquen el umbral en una frase**

Qué pasa en el consultorio si no se cumple.

04 **Intercambien con el equipo vecino**

Una sola pregunta: ¿podría yo verificar esto sin preguntarles nada?

25 minutos | **Equipos de 4** | **Entrega en plantilla**

CATÁLOGO DE ATRIBUTOS

- Adecuación funcional
- Eficiencia de desempeño
- Compatibilidad
- Capacidad de interacción
- Fiabilidad
- Seguridad
- Mantenibilidad
- Flexibilidad
- Safety

SESIÓN B · ESTRUCTURA

Los seis campos del escenario de calidad

Cervantes-Maceda, pp. 19-26. Se redactan siempre en este orden, de la causa hacia la medida.

FUENTE

¿Quién o qué lo genera?

Un actor, otro sistema o un evento interno. Debe ser identificable.

01

ESTÍMULO

¿Qué sucede?

El evento concreto que llega al sistema, no una situación general.

02

ARTEFACTO

¿Qué parte se afecta?

El componente, servicio o dato específico, no «el sistema».

03

CONTEXTO DE OPERACIÓN (AMBIENTE)

¿Bajo qué condiciones?

Carga, franja horaria, estado normal o degradado, red disponible.

04

RESPUESTA

¿Qué hace el sistema?

El comportamiento observable esperado ante ese estímulo.

05

MEDIDA DE RESPUESTA OBLIGATORIO

Métrica y umbral

El valor verificable que decide si el escenario se se cumple o no.

06

Un escenario sin medida de respuesta no es un escenario: es una intención. Es el campo que se revisa primero en la rúbrica.

SESIÓN B · PLANTILLA
PLANTILLA

La plantilla y dos escenarios resueltos

Caso guía del docente. La misma plantilla, dos atributos con medidas de naturaleza distinta.

CAMPO	EJEMPLO 1 · EFICIENCIA DE DESEMPEÑO	EJEMPLO 2 · SEGURIDAD
FUENTE	50 pacientes concurrentes desde el portal web	Usuario autenticado con rol de recepcionista
ESTÍMULO	Solicitan la agenda del día simultáneamente	Intenta consultar la historia clínica de un paciente ajeno a su sede
ARTEFACTO	Servicio de consulta de agenda	Middleware de autorización y tabla de auditoría
CONTEXTO DE OPERACIÓN	Horario pico 8:00–10:00, operación normal, red estable	Operación normal, sesión válida y vigente
RESPUESTA	El sistema devuelve la agenda completa del día	Deniega el acceso y registra el intento
MEDIDA DE RESPUESTA OBLIGATORIO	**p95 de latencia < 2 s, medido con k6**	**100 % de intentos denegados y registrados en < 1 s**

Plantilla de referencia: arc42, estándar abierto para documentación de arquitectura de software.

SESIÓN B · DECISIONES

Trade-offs: qué se gana, qué se pierde y cómo se vigila

Ningún atributo se mejora gratis. Un trade-off está completo cuando declara también el riesgo y la señal que lo delata.

DECISIÓN	SE SACRIFICA	RIESGO	SEÑAL DE ALERTA
Cifrado AES-256 de datos PHI	≈ 20 ms adicionales por transacción	El p95 de latencia se acerca al umbral de umbral de 2 s	**p95 > 1,6 s en dos mediciones seguidas**
Caché de agenda del día	Frescura de los datos mostrados	Doble reserva del mismo horario	**Más de 1 colisión de cita por semana**
Replicación asíncrona entre sedes	Consistencia inmediata	Dos sedes ven estados distintos de una cita	**Retraso de réplica > 5 s**
Auditoría detallada de toda operación	5–10 % de latencia y volumen de almacenamiento	Consultas históricas cada vez más lentas	**Reporte mensual > 30 s o disco > 80 %**

Fórmula del trade-off explícito: qué sacrifico + por qué + impacto esperado + señal que dispara la revisión.

SESIÓN B · EVIDENCIA

Dónde queda la promesa en la documentación

Clements et al., pp. 17-19. Cinco formas en que un atributo de calidad deja rastro verificable en la arquitectura.

01 Vistas y diagramas
Contenedores y componentes rotulados con el RNF que sostienen.

02 Contratos e interfaces
Firmas de API, límites de tamaño, códigos de error, tiempos máximos.

03 Políticas y restricciones
Reglas obligatorias: cifrado, retención, roles, ubicación de datos.

04 Decisiones registradas (ADR)
Qué se decidió, qué alternativas se descartaron y por qué.

05 Pruebas y mediciones
El escenario ejecutable: script de carga, auditoría, tablero de monitoreo.

Riesgo de no documentar: las decisiones arquitectónicas se vuelven vuelven invisibles, el conocimiento se pierde y el retrabajo se paga dos veces. dos veces.



Cada contenedor lleva el identificador del RNF que justifica su diseño. Si un contenedor no tiene rótulo, nadie sabe qué promete.

SESIÓN B · TALLER

Taller B: mini-QAW en ocho etapas

Versión reducida del Quality Attribute Workshop. Dos rondas de votación deciden qué escenario se refina.

01

Contexto del negocio

3 min · El docente presenta el consultorio y sus prioridades.

02

Drivers arquitectónicos

4 min · Cada equipo lista funcionales, restricciones y atributos.

03

Lluvia de escenarios

6 min · Sin filtrar: cantidad antes que calidad.

04

Votación · ronda 1

4 min · Tres votos por persona. Quedan Quedan los seis más votados.

05

Refinar los seis campos

10 min · Fuente, estímulo, artefacto, contexto, respuesta, medida.

06

Votación · ronda 2

3 min · Un voto por persona al escenario escenario más crítico para el negocio.

07

Trade-off y señal de alerta

6 min · Qué se sacrifica y qué métrica métrica dispara la revisión.

08

Galería y revisión cruzada

10 min · Cada equipo comenta el escenario del equipo vecino.

46 minutos en total

Un escenario refinado por equipo

Tres preguntas en la galería: medible, trade-off explícito, validación plausible plausible

CIERRE · SESIONES A Y B

Cómo se califica y qué sigue

RÚBRICA · 5 CRITERIOS × (0–2) = 10 PUNTOS

Los seis campos están completos	0 – 2
La medida de respuesta es verificable	0 – 2
El contexto de operación es realista	0 – 2
El trade-off declara sacrificio y riesgo	0 – 2
Hay evidencia en la documentación	0 – 2

Total: 10 puntos. Se califica el escenario entregado, no la exposición.

REFERENCIAS

ISO/IEC 25010:2023 — modelo de calidad de producto, 9 características.

Cervantes-Maceda, pp. 19-26 — elementos del escenario de calidad.

Clements et al., pp. 17-19 — evidencia de diseño en la arquitectura.

arc42 — plantilla de documentación de arquitectura.

Gorton, I. (2011) — Essential Software Architecture, cap. 3.

PRÓXIMA SEMANA

Estilos arquitectónicos: cliente-servidor y n-capas

Matriz de estilo frente a atributos de calidad, y la diferencia entre capas lógicas y niveles de despliegue.

«Sin métrica no es requisito.»